

Teil 01 — Vision

GKV-Abrechnung — Projektdokumentation

Ausgangslage

Wer als Freiberuflerin Leistungen für gesetzlich Versicherte erbringt, rechnet sie nicht mit den Versicherten ab, sondern **mit deren Krankenkasse**. Das gilt für Hebammenhilfe ebenso wie für Heilmittel oder Rehabilitationssport — die Leistungen unterscheiden sich, das Verfahren dahinter kaum.

Der konkrete Anlass dieses Projekts sind Kurse einer freiberuflich tätigen Hebamme: Geburtsvorbereitung, Rückbildung, Beratung in Gruppen. Er ist der erste Fall, nicht der einzige denkbare.

Abgerechnet wird nicht mit einer Rechnung. Die Kassen nehmen dafür weder Briefe noch PDF-Dateien entgegen, sondern eine strukturierte Datenlieferung in einem festgelegten Format — **bis auf das einzelne Zeichen vorgegeben**.

Für eine einzelne Leistungserbringerin gibt es dafür zwei Wege:

Weg	Was er bedeutet	Was er kostet
Über eine Abrechnungsstelle	Ein Dienstleister übernimmt Erstellung, Übermittlung und das Nachhalten der Zahlungen	einen Anteil des abgerechneten Betrags, üblich sind wenige Prozent
Selbst	Ein eigenes Programm erzeugt die Datei	die Einarbeitung in das Verfahren

Die Daten, aus denen eine Abrechnung besteht, liegen ohnehin vor: wer hat wann welche Leistung erhalten, in welchem Umfang, bei welcher Kasse versichert. **Sie liegen nur in Listen und Köpfen statt in einer Datei.**

Vision — was das Programm am Ende können soll

Ein Satz vorweg, an dem sich alles Weitere messen lassen muss:

Eine einzelne Leistungserbringerin rechnet ihre Leistungen selbst mit den gesetzlichen Kassen ab — ohne Abrechnungsstelle, ohne Fachwissen über das Datenformat und ohne die Sorge, dass eine fehlerhafte Datei erst Wochen später auffällt.

Ausformuliert heißt das: am Ende kann das Programm dies.

#	Am Ende kann das Programm ...	Woran man merkt, dass es stimmt
1	Stammdaten führen — versicherte Personen, die Leistungserbringerin, Leistungsfälle und was sie kosten	Ein neuer Kurs ist in wenigen Minuten erfasst, ohne Handbuch
2	Aus einem Zeitraum eine Lieferung erzeugen — je Empfänger eine, im vorgeschriebenen Format	Aus „März, diese drei Kurse“ wird eine fertige Datei
3	Vor dem Versand prüfen und in verständlicher Sprache sagen, was fehlt	Der Bericht nennt die Stelle und was zu tun ist, nicht nur den Feldnamen
4	Die Lieferung zustellen — auf dem vorgeschriebenen Weg, an die zuständige Datenannahmestelle, verschlüsselt und signiert	Die Kasse nimmt sie an, ohne dass jemand nachfassen muss
5	Die Antwort einordnen — angenommen, fachlich zurückgewiesen, Syntaxfehler, technischer Fehler	Die Anwenderin weiß nach dem Lesen, ob sie korrigieren, neu erzeugen oder nur erneut senden muss
6	Eine Zurückweisung nachbearbeiten , ohne alles neu zu erfassen	Die korrigierte Abrechnung geht als neue Lieferung hinaus, mit sauberer Nummer
7	Einen weiteren Leistungsbereich aufnehmen — über Einträge, nicht über Umbau	Rehabilitationssport neben Hebammenhilfe, ohne dass eine Klasse sich ändert
8	Sich rechnen — über die Jahre weniger kosten als der Anteil,	Die Summe aus Gebühren und Pflegeaufwand bleibt

#	Am Ende kann das Programm ...	Woran man merkt, dass es stimmt
	den eine Abrechnungsstelle nimmt	unter diesem Anteil

Und das alles **auf einem einzelnen Rechner, ohne Installation und ohne dass Gesundheitsdaten das Haus verlassen.**

Der finanzielle Punkt

Punkt 8 ist kein Anhängsel, sondern die Bedingung, unter der das ganze Vorhaben steht. Ein Programm, das funktioniert und trotzdem teurer ist als der Weg über einen Dienstleister, hat sein Ziel verfehlt.

Die beiden Wege haben **unterschiedlich geformte Kosten** — das ist der Kern der Sache:

	Abrechnungsstelle	Selbst abrechnen
Art der Kosten	ein Anteil am abgerechneten Betrag	ein fester Betrag im Jahr
Wächst mit	dem Umsatz	nichts — der Betrag bleibt
Läuft weiter	solange abgerechnet wird	solange abgerechnet wird
Zusätzlich	—	die eigene Zeit für Pflege und Änderungen

Daraus folgt eine einfache Regel: **Prozentkosten wachsen mit, Festkosten nicht.** Unterhalb eines bestimmten Jahresumsatzes gewinnt der Dienstleister, oberhalb der eigene Weg. Wo dieser Punkt liegt, hängt an Zahlen, die hier noch nicht alle vorliegen.

Zwei davon sind bereits bekannt und gehören in die Rechnung:

Posten	Was er kostet
Das Zertifikat für die Übermittlung	im ersten Jahr mehr als in den folgenden, je Betriebsstätte und Jahr, nicht je Kasse
Die Betriebsnummer für den Abrechnungsverkehr	gebührenfrei
Die laufende Pflege	keine Rechnung, aber Zeit — die Vorgaben ändern sich jährlich

Der letzte Posten ist der, den man beim Rechnen vergisst. **Ein Programm, das niemand pflegt, wird nicht billiger — es hört auf zu**

funktionieren, weil ein Schlüsselverzeichnis wechselt oder eine Formatfassung abgelöst wird. Deshalb zählt Pflege in dieser Rechnung als Kosten, auch wenn keine Rechnung dafür kommt.

Diese Gegenüberstellung wird in Teil 23 mit den dann bekannten Zahlen nachgerechnet — und zwar ergebnisoffen. Es ist ein zulässiges Ergebnis dieses Projekts, dass sich der eigene Weg nicht lohnt.

Was hier noch offen ist

Nicht jeder Punkt ist am Ende dieses Teils entschieden, und nicht jeder ist allein durch Programmieren erreichbar — Punkt 4 hängt an Zulassungen, die niemand schreiben kann. Das ist Gegenstand von Teil 04.

Ziel dieses Teils

- Festlegen, was das Programm können soll — und ebenso wichtig, was nicht.
- Entscheiden, wie weit es tragen soll: ein Programm für einen Kursanbieter oder eines für die Abrechnung mit gesetzlichen Kassen überhaupt.
- Ein erstes Bild der Fachlichkeit: welche Begriffe es gibt, wie sie zusammenhängen, was von ihnen dauerhaft festgehalten werden muss.

Überlegungen

Was der eigentliche Wert wäre

Der naheliegende Gedanke — ein Programm, das eine Datei erzeugt — ist richtig und zu kurz gedacht. Eine Datei zu erzeugen ist der leichte Teil. Der schwere ist, dass sie **stimmt**.

Eine Abrechnung, die formal fehlerfrei aussieht und einen falschen Schlüsselwert enthält, wird angenommen, verarbeitet und zurückgewiesen — oft Wochen später. **Fehler in diesem Verfahren sind selten laut. Sie sind still und teuer.**

Der Leitgedanke des Projekts: nicht das Abrechnen ist schwer, sondern das Richtigsein.

Daraus folgt die Festlegung, die den ganzen Aufbau prägt: **das Programm prüft, bevor etwas das Haus verlässt** — nicht als Zusatzfunktion, sondern als Tor, an dem jede Lieferung vorbeimuss.

Wie weit soll es tragen

Man könnte das Programm auf Hebammenkurse zuschneiden. Das wäre die kleinere Aufgabe und für den ersten Fall vollkommen ausreichend.

Dagegen spricht ein Blick auf das Verfahren selbst: **fast alles daran ist nicht leistungsspezifisch.**

Bleibt über die Leistungsbereiche
gleich

Wechselt je Leistungsbereich

Der Aufbau der Nachricht —
Rahmen, Rechnungs-,
Versicherten-, Leistungs- und
Summenteile

Der Sammelgruppenschlüssel im
Nachrichtenkopf

Die Beteiligten und ihre
Institutionskennzeichen samt
Prüfziffer

Der Abrechnungscode

Prüfung, Zählerführung,
Summenbildung

Positionsnummern und
Tarifkennzeichen

Lieferung, Zustellweg, Einordnung
der Rückmeldung

Der Vertrag, aus dem sich die
zulässigen Werte ergeben

Die rechte Spalte ist kurz, und sie besteht ausschließlich aus **Werten**, nicht aus Abläufen. Ein zweiter Leistungsbereich verlangt also Einträge, keinen Umbau — vorausgesetzt, das Modell trennt beides von Anfang an.

Genau das kostet in der Vision fast nichts und später sehr viel: ein Begriff, der von Beginn an „Leistungsfall“ heißt statt „Kurs“, trägt eine Behandlungsserie mit, ohne dass jemand ihn umbenennen muss.

Wer es bedient

Eine einzelne Person, an einem einzelnen Rechner, ohne besondere Computerkenntnisse und ohne jemanden, der bei Problemen hilft. Meist abends, nach der Arbeit.

Umstand

Was daraus für das Programm folgt

Niemand richtet etwas ein

Es darf **nichts zusätzlich installiert** werden müssen — keine Datenbank, keine Laufzeitumgebung, kein Serverdienst

Es geht um Gesundheitsdaten

Die Daten bleiben **auf dem Rechner der Anwenderin**, nicht im Netz

Niemand hilft, wenn etwas klemmt

Eine Meldung sagt, **was zu tun ist** — nicht, was schiefging. „Feld 4 ungültig“ hilft niemandem

Abends, nebenher

Der Weg von den erfassten Daten zur fertigen Datei muss kurz sein

Was es ausdrücklich nicht wird

So wichtig wie die andere Liste — ein Projekt ohne Grenzen wird nie fertig.

Nicht	Warum
Kurs- und Terminverwaltung, Erinnerungen	ein eigenes Feld, und dafür gibt es Werkzeuge
Buchhaltung, Steuer, Einnahmenüberschussrechnung	ebenso, und mit eigenen Vorschriften
Privatabrechnung mit Selbstzahlern	ein anderes Verfahren mit anderen Regeln
Mehrbenutzerbetrieb, Praxisverwaltung	eine bewusste Grenze; die gewählte Datenhaltung lässt genau einen Schreiber zu
Ein mitgelieferter Katalog gültiger Positionsnummern je Bereich	die ergeben sich aus dem Vertrag. Das Programm hält den Rahmen bereit, die Werte trägt ein, wer den Vertrag hat
Fachliche Beratung, welche Leistung abrechenbar ist	das entscheidet ebenfalls der Vertrag, nicht ein Programm

Entscheidung

Das Projekt wird ein Einzelplatzprogramm, das aus vorhandenen Leistungsdaten eine prüffähige Abrechnungsdatei erzeugt — und das jede Datei prüft, bevor sie hinausgeht. Der Aufbau folgt dem Verfahren, nicht einem einzelnen Leistungsbereich; der erste bediente ist die Hebammenhilfe.

Von den sieben Punkten der Vision werden damit **die ersten fünf zum Bauauftrag** — gegliedert in fünf Kernfähigkeiten. Die Punkte 6 und 7, Nachbearbeitung einer Zurückweisung und ein weiterer Leistungsbereich, bleiben Ziel, aber nicht Gegenstand des ersten Durchgangs.

#	Kernfähigkeit	Was dahintersteckt
1	Stammdaten führen	versicherte Personen mit ihren Versicherungsangaben, die Leistungserbringerin selbst, Leistungsfälle als Zusammenfassung — ein Kurs, eine Behandlungsserie
2	Leistungen	was eine Einheit

#	Kernfähigkeit	Was dahintersteckt
	beschreiben	kostet, unter welcher Position sie abgerechnet wird — einmal festgelegt, mehrfach verwendet. Hier sitzt das Bereichsspezifische
3	Abrechnung erzeugen	aus Leistungsfall, Beschreibung und Anzahl der Einheiten entsteht die Nachricht im vorgeschriebenen Format
4	Prüfen	Aufbau, Zähler, Summen, Pflichtangaben — ein Fehler hält den gesamten Lauf auf
5	Zustellen und einordnen	die Datei an den richtigen Empfänger, und die Antwort verständlich machen

Warum nicht der einfachere Weg

Man könnte auf Nummer 4 verzichten und darauf setzen, dass die Empfängerseite schon meckern wird — das wäre erheblich weniger Arbeit. Dagegen steht der Preis einer Beanstandung:

Wo der Fehler auffällt	Was er kostet
im eigenen Programm, vor dem Versand	dreißig Sekunden
bei der Kasse, Wochen später	ein vollständiger Wiederholungsdurchlauf

Ohne die Prüfung wäre das Programm ein Dateischreiber, und dafür lohnt der Aufwand nicht.

Ergebnis

Das Zielbild

Station	Was dort geschieht
Leistungsdaten	liegen ohnehin vor — in Listen und

Was dort geschieht

Das Programm

Köpfen

erzeugt daraus die Abrechnungsdatei **und prüft sie, bevor sie das Haus verlässt**

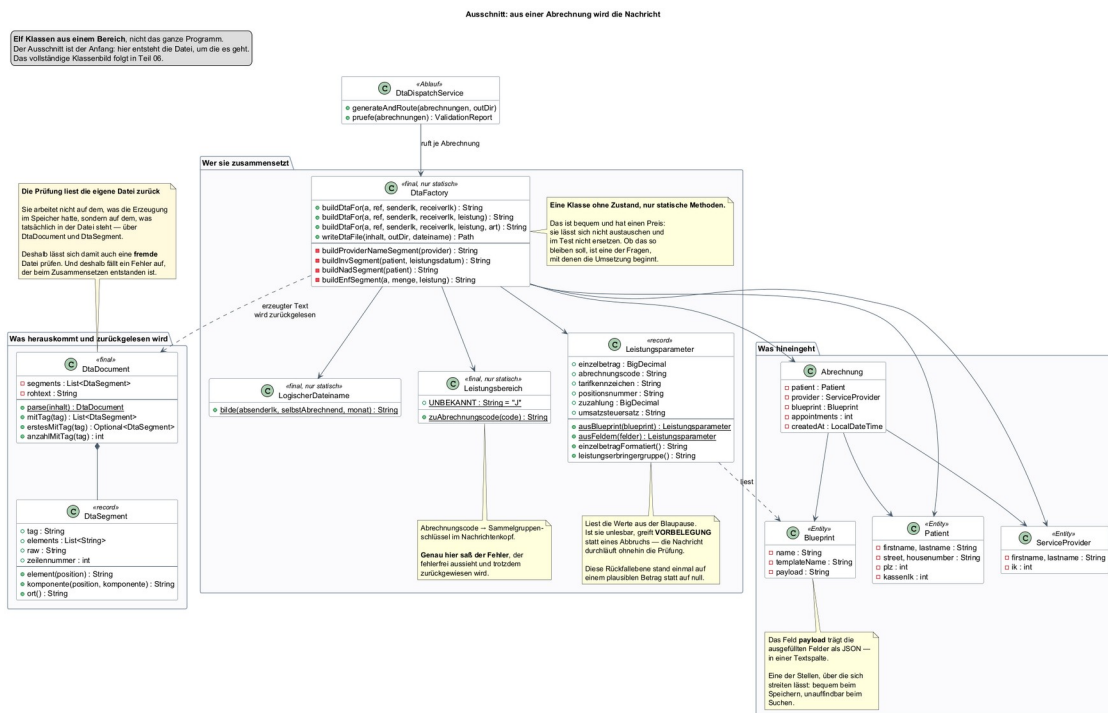
Die Krankenkasse

zahlt oder beanstandet

Womit begonnen wird

Ein Klassenbild des ganzen Programms wäre an dieser Stelle unbrauchbar: zu groß, um es zu besprechen, und zu früh, um es zu verantworten.

Stattdessen **ein Ausschnitt von elf Klassen** — der Bereich, in dem aus einer Abrechnung die Nachricht entsteht. Er ist der Anfang, weil hier die Datei erzeugt wird, um die es im ganzen Vorhaben geht.



Ausschnitt Nachrichtenerzeugung

Drei Dinge lassen sich daran schon besprechen, bevor eine Zeile geändert wird:

Stelle

DtaFactory hat **keinen Zustand**, nur statische Methoden

Worüber zu reden ist

Bequem beim Aufrufen, aber nicht austauschbar und im Test nicht ersetzbar. Ob das so bleibt, ist eine der ersten Fragen

Leistungsparameter fällt bei

Vertretbar, weil die Prüfung

Stelle	Worüber zu reden ist
unlesbarer Blaupause auf eine Vorbelegung zurück, statt abzurechnen	ohnehin folgt — aber genau diese Rückfallebene stand einmal auf einem plausiblen Betrag statt auf null
Leistungsbereich bildet den Abrechnungscode auf den Sammelgruppenschlüssel ab	Ein einziger Buchstabe im Nachrichtenkopf. Steht dort der falsche, sieht die Datei fehlerfrei aus und wird trotzdem zurückgewiesen

Bemerkenswert ist die gestrichelte Linie zurück: Die Prüfung arbeitet nicht auf dem, was die Erzeugung im Speicher hatte, sondern **liest die fertige Datei wieder ein** — über DtaDocument und DtaSegment. Deshalb fällt ein Fehler auf, der erst beim Zusammensetzen entsteht, und deshalb lässt sich mit demselben Werkzeug auch eine fremde Datei prüfen.

Das fachliche Übersichtsmodell — dieselbe Sache, aber vollständig und als Begriffe statt als Klassen — folgt in Teil 02. Das vollständige Klassenbild kommt in Teil 06, wenn genug entschieden ist, um es zu verantworten.

Was dauerhaft festgehalten werden muss

Anders als der Ausschnitt oben zeigt das zweite Bild **die ganze Breite** — aber auf fachlicher Ebene, nicht als Schema: **die Schlüssel sind hier Gedanken, keine Spalten**. Ein Datenmodell verträgt das, ein Klassenbild nicht; deshalb ist das eine vollständig und das andere ein Ausschnitt.

Erstes Datenmodell — was dauerhaft festgehalten werden muss

Entwurf zur Vision. **Fachliche Sicht**, keine Tabellen:
Schlüssel sind hier Gedanken, keine Spalten.
PK = woran sich ein Eintrag erkennen lässt · FK = worauf er verweist
Was daraus im Schema wurde, zeigt Teil 07.

Wo ein neuer Leistungsbereich andockt
Nur die **Leistungsbeschreibung** trägt, was sich je Bereich unterscheidet: Leistungsbereich, Abrechnungsposition, Tarifkennzeichen.
Alles übrige im Bild — Personen, Fälle, Lieferungen, Befunde — bleibt gleich. Ein weiterer Bereich ist damit ein Eintrag, kein Umbau.

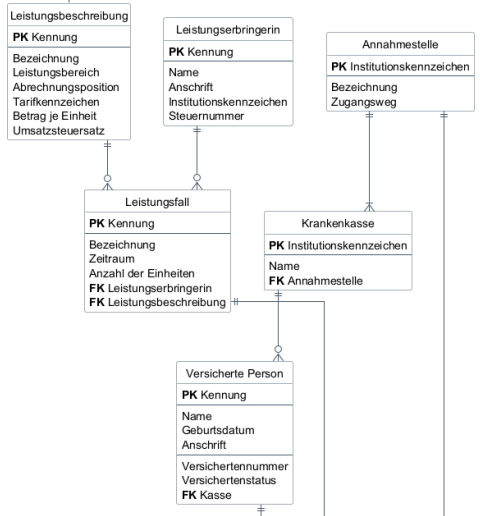
Betriebsdaten — einmal eingerichtet



Die laufende Nummer einer Lieferung darf sich **nicht wiederholen** — auch nicht nach einem Neustart oder einem abgebrochenen Lauf.

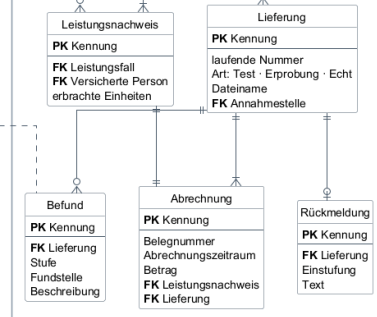
Ablageort, Testkennzeichen, Voreinstellungen.
Ein **Schlüssel-Wert-Vorrat** statt fester Spalten: eine neue Einstellung soll keine Änderung am Datenmodell verlangen.

Stammdaten — werden gepflegt



Zwei Festlegungen, die hier schon feststehen
Eine Abrechnung gehört immer zu genau einer Lieferung. Sonst ließe sich später nicht beantworten, was eigentlich wohin gegangen ist — und genau das braucht man, wenn eine Zurückweisung eintrifft.
Ein Befund hängt an der Lieferung, nicht an der Abrechnung. Manche Beanstandungen betreffen die Lieferung als Ganzes: Zähler, Summen, Rahmen. Sie hätten an keiner einzelnen Abrechnung einen Platz.

Bewegungsdaten — entstehen im Betrieb



Erstes Datenmodell

Auffällig darin ist ein Kasten, der in der Vision noch harmlos aussieht: Die Lieferung geht **nicht an die Krankenkasse**, sondern an eine Annahmestelle. Wie sich diese Unterscheidung auswirkt, war zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar — sie wird in Teil 04 zum Thema.

Die Dreiteilung ist die eigentliche Aussage des Bildes:

Bereich	Kennzeichen
Stammdaten	werden gepflegt, ändern sich selten
Bewegungsdaten	entstehen im Betrieb, wachsen mit jedem Lauf

Bereich	Kennzeichen
Betriebsdaten	einmal eingerichtet — gehören trotzdem in die Ablage und nicht in eine Datei daneben

Vier Festlegungen fallen hier bereits, jede mit einem Grund, der später gebraucht wird:

Festlegung	Grund
Eine Abrechnung gehört zu genau einer Lieferung	Trifft eine Zurückweisung ein, muss beantwortbar sein, was eigentlich wohin gegangen ist
Ein Befund hängt an der Lieferung , nicht an der Abrechnung	Zähler, Summen und Rahmen betreffen die Lieferung als Ganzes und hätten an keiner einzelnen Abrechnung einen Platz
Der Zähler bekommt eine eigene Ablage statt eines Werts im Arbeitsspeicher	Eine Nummer, die nach dem Neustart von vorn zählt, erzeugt eine doppelte Datenaustauschreferenz — ein Zurückweisungsgrund, der sich nicht mehr aus der Datei heraus reparieren lässt
Einstellungen als Schlüssel-Wert-Vorrat statt fester Spalten	Eine neue Einstellung soll keine Änderung am Datenmodell verlangen

Alles Bereichsspezifische sammelt sich in einer einzigen Entität, der **Leistungsbeschreibung**. Das ist keine Schönheit, sondern der Preis dafür, dass ein weiterer Leistungsbereich später ein Eintrag bleibt und kein Umbau wird.

Woran sich Erfolg messen lässt

In dieser Reihenfolge:

Maßstab	Warum dieser
Eine erzeugte Datei wird ohne Beanstandung angenommen	der eigentliche Zweck
Ein Fehler in den Daten fällt vor dem Versand auf	der eigentliche Wert
Der Weg von den Leistungsdaten zur Datei dauert Minuten	sonst benutzt es niemand
Die Anwenderin versteht, was das Programm ihr sagt	sonst ruft sie doch wieder an

Maßstab	Warum dieser
Ein weiterer Leistungsbereich kommt ohne Änderung am Aufbau hinzu	die Probe darauf, ob die Verallgemeinerung getragen hat

Offen geblieben

- **Wie das Format genau aussieht** und welche Vorgaben verbindlich sind — das ist Gegenstand von Teil 02.
- **Welche Leistungsbereiche tatsächlich bedient werden.** Die Vision hält den Rahmen offen; welche Werte darin gültig sind, ergibt sich aus Verträgen, die nicht vorliegen. Teil 03 grenzt das ein.
- **Was von der Vision überhaupt erreichbar ist.** Der Versand an eine Krankenkasse ist kein technisches Problem allein; es gibt Zulassungen und Nachweise, die niemand programmieren kann. Teil 04 grenzt das ab.
- **Ob sich der eigene Weg wirtschaftlich lohnt** gegenüber einer Abrechnungsstelle. Diese Frage stellt sich am Ende noch einmal, mit Zahlen — siehe Teil 23.
- **Wie aus den Begriffen Klassen werden** und aus dem Datenmodell ein Schema. Die Umsetzung folgt in den Teilen 06 und 07. Dass die beiden Bilder dort nicht mehr gleich aussehen werden, ist zu erwarten — **wo sie abweichen, ist die interessante Stelle.**